Labo 16 — Vragen

Vraag 1 [Begrip]

Leg het verschil uit tussen `requests` en `limits` voor geheugen en voor CPU: wie leest elk van beide (scheduler, kubelet, cgroup), en wat gebeurt er wanneer een container enerzijds de geheugen-**limit** overschrijdt, anderzijds de CPU-limit?

Vraag 2 [Voorspelling]

Drie Pods op een node met geheugentekort: `db` met `requests = limits = 512Mi`, `api` met `requests 64Mi / limits 256Mi`, `batch` zonder `resources`. Geef de QoS-klasse van elk, de volgorde waarin de kubelet ze verwijdert, en leg uit waarom dat niet de volgorde is die het team zou willen voor `batch` als het om een kritieke boekhoudkundige verwerking ging.

Vraag 3 [Diagnose]

```
$ kubectl get pod glouton
NAME      READY   STATUS      RESTARTS      AGE
glouton   0/1     OOMKilled   1 (14s ago)   16s
```

Geef de twee commando's die de oorzaak en de overschreden waarde bevestigen, leg uit waarom `RESTARTS` stijgt, en zeg wat hier gecorrigeerd moet worden: de limit, de applicatie, of beide.

Vraag 4 [Diagnose]

Na `kubectl scale deployment api --replicas=6` blijven drie Pods `Pending`. `kubectl describe node | grep -A6 'Allocated resources'` toont `memory 3800Mi (95%)` aan requests. Leg uit, stel drie verschillende correcties voor, en zeg welke de eerlijkste is.

Vraag 5 [Analyse]

Een LimitRange met `defaultRequest: {memory: 32Mi}`, `default: {memory: 128Mi}` en `max: {memory: 1Gi}` staat in de namespace. Beschrijf wat er gebeurt met: (a) een Pod zonder `resources`; (b) een Pod met `limits.memory: 4Gi`; (c) een Pod met `requests.memory: 64Mi` en zonder limit. Waarom legt het platformteam deze objecten op?

Vraag 6 [Voorspelling]

Een ResourceQuota legt `requests.memory: 1Gi` en `pods: 10` op aan de namespace. Een Deployment met drie replica's en `requests.memory: 64Mi` draait. Je past een tweede Deployment toe met acht replica's van elk `128Mi`. Wat toont `kubectl get pods` voor dat tweede Deployment, wat zegt `kubectl describe deployment`, en waar lees je de weigering?

Vraag 7 [Begrip]

Waarom toont `kubectl logs api-xxx` soms gezonde logs voor een Pod die net herstart is, terwijl de oorzaak van de herstart in `kubectl logs api-xxx --previous` zit? Wat toont `kubectl get pod -o jsonpath='{.status.containerStatuses[0].lastState}'`?

Vraag 8 [Analyse]

De image van de API is distroless (labo 05): geen shell, geen `wget`. Een Pod antwoordt traag en je wilt zijn processen zien en zijn poort van binnenuit testen. Geef het volledige `kubectl debug`-

commando, leg uit wat `--target` bijbrengt, en zeg waarom deze aanpak beter is dan "een shell in de image stoppen voor het geval dat".

Vraag 9 [Diagnose]

```
$ kubectl get secrets --as=system:serviceaccount:lab16:reader
Error from server (Forbidden): secrets is forbidden: User "system:serviceaccount:lab16:reader"
cannot list resource "secrets" in API group "" in the namespace "lab16"
```

De ServiceAccount `reader` heeft een Role op `pods` en `pods/log`. Leg elk deel van de boodschap uit, zeg of het een bug is of het gewenste gedrag, en geef de regel die je zou toevoegen als `reader` de ConfigMaps (niet de Secrets) moest kunnen lezen.

Vraag 10 [Analyse]

Vergelijk Role + RoleBinding met ClusterRole + ClusterRoleBinding, en daarna het gemengde geval ClusterRole + RoleBinding. Geef voor elk een concreet gebruik in een bedrijf, en leg uit waarom de ClusterRoles `view` / `edit` / `admin` bijna altijd via RoleBindings gebruikt worden.

Vraag 11 [Voorspelling]

```
kubectl apply -f netpol-api.yaml       # podSelector app=api, ingress from podSelector app=web,
port 8080
kubectl exec client -- wget -qO- --timeout=3 http://api:8080/actuator/health
kubectl label pod client app=web
kubectl exec client -- wget -qO- --timeout=3 http://api:8080/actuator/health
```

Voorspel de twee resultaten, leg uit wat "geselecteerd door een policy" verandert, en zeg wat er zou gebeuren op een cluster waarvan de CNI de NetworkPolicies niet toepast.

Vraag 12 [Analyse]

Het beveiligingsteam vraagt dat `db` alleen bereikbaar is voor `api`, dat `api` alleen bereikbaar is voor `web` en voor Traefik, en dat verder niets verandert. Schrijf het principe van de nodige policies (zonder volledige YAML), zeg waar de moeilijkheid voor Traefik zit (hint: namespace), en waarom men vaak begint met een "alles weigeren"-policy.

Vraag 13 [Analyse]

Een Pod van de API werd gestart met de ServiceAccount `default` en, na een lek, krijgt een aanvaller code-uitvoering erin. Wat krijgt hij dankzij het token dat in de Pod gemount is, op een cluster waar `default` geen enkele RoleBinding heeft? En op een cluster waar een gehaaste beheerder `default` aan `cluster-admin` had gekoppeld "zodat de deployment werkt"? Welke twee maatregelen uit het labo hadden het risico verkleind?